上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司“2•13”触电事故调查报告

信息来源: 上海市宝山区应急管理局　**发布时间** 2020-04-09　【字号 大 中 小】

所属类目: 调查报告　主题分类: 市场监管、安全生产监管

体　　裁: 其他　发布日期: 2020-04-09

发文字号:　发文日期: 2020-04-09

公开类别: 主动公开　机构名称: 上海市宝山区应急管理局

00:00　00:00

2020年2月13日10时40分左右，位于上海市军工路4601号集装箱码头，上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司为104#岸边集装箱起重机（俗称“桥吊”）设备维修过程中发生一起触电事故，导致1名维修工人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市安全生产条例》和《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》等有关规定，成立了由宝山区应急管理局、宝山区总工会、上海市公安局港航公安局、宝山区市场监督管理局、淞南镇人民政府等单位组成的事故调查组（因机构体制改革，宝山区监察局、宝山区人民检察院暂不参加事故调查）。现将事故调查、分析等情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

事故发生单位为上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司（以下简称“宜东集装箱公司”），该公司成立于2005年7月12日；住所：上海市逸仙路4333号；公司类型：股份有限公司分公司（中外合资、上市）；负责人：倪志平；统一社会信用代码：91310007780595567；经营范围：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；船务代理，货运代理；为船舶提供物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；普通货运；货物专用运输（集装箱A）。

（二）事故设备及故障情况

事故设备为岸边集装箱起重机（以下简称“桥吊”），型号MX50t26.05mA6,单位内部编号104#，由韩国制造，1999年1月投入使用，是港口吊运集装箱专用门式起重机。该桥吊跨度26.05米，最大起重量50吨。按照《特种设备安全法》规定，桥吊属特种设备，定期由专业资格机构检验，最近一次2018年10月检验，结论为合格，下次检验日期2020年10月。

2020年2月12日，宜东集装箱公司工程技术部设备维修人员对桥吊电气设备巡检过程中，发现104#桥吊起升/大车驱动器有提示信息，显示电流给定31.5%，报设备主管陈志明，经班组技术人员讨论分析，判断有可能电气设备线路出现漏电，需上报工程技术部排计划维修。

二、事故发生经过和应急救援情况

2020年2月13日上午8时,宜东集装箱公司工程技术部设备主任吴某召开班前会，根据工程技术部设备维修工作实施汇总表维保内容，为当班工人布置工作任务，其中陈某与顾某二名电气维修工任务是检修104#桥吊,对起升/大车驱动器的漏电显示信息进行现场测试和排除。

8时15分左右，陈某与顾某爬上104#桥吊电气房，打开电气柜门，根据检修内容，准备逐个测试驱动大车电机绝缘情况，判断故障在哪里。陈某与顾某拆开驱动大车第一根电机输出电枢线后，对第一个驱动大车电机绝缘进行了测试，未发现异常。此时，吴某布置好班组工作任务后，也赶到104#桥吊电气房内，看到陈某与顾某用这样检测驱动大车电机绝缘排除故障办法不好，于是吴某要求顾某一起下到地面，直接拆开驱动大车电机上电枢输入接线，进行测试，并由陈某在上面电气房按对讲机指令负责送电和断电，经对104#桥吊驱动大车12个电机逐个绝缘测试，也未发现异常，所以起升/大车驱动器显示漏电故障也没有排除。

10时35分左右，吴某和顾某返回到104#桥吊电气房内，针对故障没有排除，吴某打电话联系设备供应商来检修，同时要求陈某将原先拆开的一根电枢线复位连接。10时40分左右，陈某蹲在电气柜门前连接电枢线，顾某协助配合用手机上电筒为陈某照亮操作位置，突然，陈某发出惨叫声，顾某立即把陈某向外拉开，陈辉随即倒在地上。

事故发生后，在旁边的吴某判断陈某可能触电，立即对陈某进行心肺复苏和人工呼吸，并由顾某打120电话求救和向公司领导汇报。10时50分左右，120救护车到场将陈某送至上海市第一人民医院宝山分院抢救，于当日14时18分陈某抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：陈某，男，39岁，上海市浦东新区康桥镇人，宜东集装箱公司设备修理工，2016年11月28日取得低压电工作业资格证，有效期至2025年12月15日，2022年12月15日应复审。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币140万元。

四、事故现场勘查和技术鉴定情况

(一)事故现场勘查情况

事故发生在宜东集装箱公司上海市军工路4601号集装箱码头，事发当时陈某与顾某二名电气维修工为104#桥吊检修后，在电气房电气柜对原先拆开的一根电枢线复位连接时，发生触电。现场勘查确认，陈某与顾某为电枢线复位连接时未关闭上方柜内总开关，致使柜内下方接线端子电源未断开。

（二）事故技术鉴定情况

事故发生后，调查组委托上海市安全生产科学研究所对104#桥吊配电柜进行检测和技术分析，结论为配电柜总开关未关闭，下方接线端子上带电，作业人员碰到裸露接线端子将会发生触电。具体详见《现场检测分析报告》。

上海市公安局港航公安局第一时间对陈某尸表进行了检查，确认陈辉意外触电死亡。

五、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

电气维修工陈某进行复位连线作业时，未确认切断电源，违章作业，导致触电死亡是事故发生直接原因。

（二）间接原因

1.电气维修工顾某工作责任性不强，在配合陈某复位连线作业时，对陈某操作行为安全监护不到位。

2.设备主任吴某派工检修104#桥吊时，未结合维修项目和工作内容实际情况提出针对性安全要求，对电气维修工人落实安全操作要求督促检查不够。

3.宜东集装箱公司工程技术部对设备维修安全管理不到位，对高风险维修项目危险源辨析和管控不力，对维修作业过程中工人操作行为和安全措施落实情况安全检查不够。

（三）事故性质

综合上述分析，宜东集装箱公司“2·13”触电事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理意见

1.电气维修工陈某未确认切断电源开展维修作业，违反维修电工安全操作规程，导致触电死亡，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡故不予追究。

2.电气维修工顾某工作责任性不强，与陈某一组执行检修任务时配合监护不到位，对事故发生负有责任，建议宜东集装箱公司给予其相应的经济处理，处理结果书面上报宝山区应急管理局。

3.设备主任吴某派工检修104#桥吊时，未结合维修项目和工作内容实际情况提出针对性安全要求，对电气维修工人落实安全操作要求督促检查不够，对事故发生负有管理责任，建议宜东集装箱公司给予其相应的经济处理，处理结果书面上报宝山区应急管理局。

4. 设备主管陈某某对设备维修班组管理不力，对维修工人安全交底和维修作业现场管理不到位，对事故发生负有管理责任，建议宜东集装箱公司给予其相应的经济处理，处理结果书面上报宝山区应急管理局。

5. 工程技术部经理杨某对设备维修安全管理不到位，对高风险维修项目危险源辨析和管控不力，对事故发生负有管理责任，建议宜东集装箱公司给予其相应的经济处理，处理结果书面上报宝山区应急管理局。

6. 宜东集装箱公司应根据本公司有关规定，对涉及本起事故的其他负有安全管理责任的人员给予相应的经济处理。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

宜东集装箱公司安全管理不到位，安全责任和安全措施未有效落实，对设备维修作业风险管控和隐患排查治理不够，对事故发生负有责任，建议宝山区应急管理局给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1. 宜东集装箱公司应按照“四不放过”要求，召开事故专题会议，通报事故情况，举一反三，深刻吸取事故教训，落实整改措施，消除事故隐患，杜绝事故再次发生。

2. 宜东集装箱公司应进一步落实企业安全生产主体责任，严格安全管理，结合本单位生产特点，加强做好风险管控和隐患排查治理工作，强化现场安全检查，切实有效落实安全保障措施，确保安全生产。

3. 宜东集装箱公司应针对本起事故暴露出的问题，对大型机械设备维修和关键工作岗位进行全面风险辨析，进一步完善作业流程和安全技术措施，同时落实专人安全检查，及时消除事故隐患和制止工人违章操作。

4. 淞南镇人民政府应进一步加强对辖区内生产企业、生产现场的安全检查，督促企业依法落实安全生产主体责任和安全保障措施，确保安全生产。

宜东集装箱公司“2·13”触电事故调查组

2020年4月9日

分享到： 纠错 打印

扫描二维码在手机上阅读

宝山汇APP 上海宝山微信 上海宝山微博